

Ecosistema de evaluación diagnóstica

Integrada y formativa (7.º, 8.º y 9.º año)

Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) • Guía curricular oficial MEP 2027.

Simuladores 2D interactivos • Matriz tripartita de saberes • Telemetría centralizada e IA.

Metadatos del ecosistema tecnológico

- Autoría y desarrollo: Asesoría Nacional de Formación Tecnológica MEP & Ecosistema Curiol.
- Nivel y cobertura: Educación secundaria (Tercer Ciclo: 7.º, 8.º y 9.º año de la Educación General Básica).
- Enfoque de evaluación: Formativo, diagnóstico, cualitativo e inclusivo (sin nota sumativa punitiva).
- Despliegue en producción: <https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico>

1. Pilares estructurales del desarrollo

1. WebApp estudiante

- 10 reactivos conceptuales interactivos.
- Simulador 2D de hardware y circuitos.
- Reto de diagnóstico de fallas físicas.
- Reflexión metacognitiva final.
- Comprobante digital con token seguro.
- Modo en línea y modo local autónomo.

2. Evaluador docente

- Matriz de observación en vivo tipo Excel.
- Gestión de secciones (ej. 9-1 a 9-20).
- Rúbrica de 3 áreas (A/B/C y L/ED/RA).
- Sistematización oficial conforme al MEP.
- Exportación CSV y Excel oficial.
- Generación de actas para planeamiento.

3. Telemetría e IA

- Sincronización en tiempo real (0 ms).
- Telemetría protegida antifraude.
- Motor de IA multi-proveedor en cascada.
- Análisis 360º formativo de sección.
- Sugerencias de mediación inmediata.
- Panel administrativo centralizado.

2. Matriz general de niveles educativos integrados

Nivel	Nombre de la misión	Saberes y retos principales	Simulador integrado	Estado en plataforma
7.º año	CyberQuest 7º (Misión Tecnológica)	Módulo psicomotor (lateralidad, ritmo, trazo), HW/SW, archivos y lógica lineal.	Rejilla espacial + Semáforo + Canvas 2D	Integrado (Versión 4.0)
8.º año	Robótica y algoritmos 8º	Sistemas de control, sensores, estructuras de flujo condicional y bucles.	Simulador de control y lógica modular	Completado y validado
9.º año	Aula Inteligente (Domótica)	Microcontrolador 328P, sensores LDR, actuador LED, depuración de pines.	Circuito electrónico 2D en protoboard	Completado y desplegado

3. Alineación curricular y modelo formativo tripartito

El ecosistema diagnostica el aprendizaje de manera integral, respetando la estructura curricular oficial del PNFT MEP 2027. Evalúa tres dimensiones formativas complementarias:

Área 1: Saberes conceptuales (Área cognitiva)

- Definición: Conocimientos declarativos sobre sistemas computacionales, algoritmos, circuitos y ciencia de datos.
- Instrumento: 10 Reactivos teóricos situacionales y contextualizados en la WebApp.
- Escala oficial del MEP:
 - [L] **Logrado: Demuestra dominio conceptual consolidado (>= 80% de acierto).**
 - [ED] **En desarrollo: Comprensión intermedia en proceso de consolidación (60% - 79%).**
 - [RA] **Requiere acompañamiento: Nivel inicial, demanda mediación pedagógica puntual (<= 59%).**

Área 2: Saberes procedimentales (Prácticas del pensador computacional)

- Definición: Habilidades motrices y procedimentales aplicadas directamente en el simulador interactivo.
- Prácticas evaluadas: Modulariza, reconoce patrones, formula algoritmos, programa, depura y transfiere.
- Escala formativa de observación:
 - [A] **Nivel A (Autónomo / Consistente): Ejecuta el conexionado y la depuración sin apoyo.**
 - [B] **Nivel B (Con apoyo ocasional): Requiere pistas o recordatorios puntuales del docente.**
 - [C] **Nivel C (Inicial / Acompañamiento): Demanda modelado paso a paso para resolver la conexión.**

Área 3: Saberes actitudinales (Actitudes del pensador computacional)

- Definición: Disposiciones emocionales, éticas y conductuales ante los desafíos tecnológicos y el trabajo en equipo.
- Actitudes oficiales: Gusto por la precisión, aprender del error, adaptabilidad y persistencia ante problemas.
- Fuentes de información: Observación docente directa y respuestas de autoevaluación reflexiva.
 - [A] **Nivel A (Alto): Actitud perseverante, reflexiva ante fallas, rigurosa y colaborativa.**
 - [B] **Nivel B (Medio): Adaptabilidad moderada, requiere motivación periódica ante dificultades.**
 - [C] **Nivel C (Inicial): Manifiesta frustración inmediata o abandono ante el error del circuito.**

4. Comparativa: evaluación tradicional frente a ecosistema integrado

Aspecto	Evaluación tradicional en papel	Ecosistema diagnóstico integrado MEP
Naturaleza de la prueba	Exclusivamente teórica y memorística.	Práctica, interactiva y de resolución de problemas reales.
Evidencia de desempeño	Respuestas marcadas con lápiz en papel.	Conexionado de circuitos en 2D y depuración guiada en vivo.
Registro de datos	Revisión manual que toma horas al docente.	Sincronización instantánea (0 ms) en matriz digital centralizada.
Tratamiento del error	Penalización con resta de puntos sumativos.	Oportunidad formativa para evaluar resiliencia y depuración.
Sistematización oficial	Llenado manual complejo de actas físicas.	Generación automática con asistencia de Inteligencia Artificial.

5. Especificación detallada de 9.º año: «Aula Inteligente»

El diagnóstico de noveno año contextualiza la automatización domótica en dos retos prácticos de hardware con microcontrolador ATmega328P, sensores analógicos y actuadores digitales:

Reto 1: Iluminación inteligente

- Módulos: Sensor LDR + MCU 328P + Lámpara LED.
- Conexiones: VCC (5V), GND, A0 (Sensor), D9 (LED).
- Condición lógica: Si (luz < 300 Lux) entonces LED ON.
- Instrumentos: Luxómetro interactivo y multímetro.
- Telemetría: Registro del umbral exacto de activación.

Reto 2: Climatización con falla

- Módulos: Termistor NTC + MCU 328P + Ventilador DC.
- Falla inyectada: Señal del ventilador conectada a A3.
- Paso 1: Diagnóstico técnico del pin erróneo en A3.
- Paso 2: Corrección física pasando el cable a D9.
- Paso 3: Justificación conceptual (analógico frente a digital).

Rúbrica de saberes procedimentales y actitudinales (9.º año)

Cód.	Saber / Práctica	Criterio observable en simulación	Escala formativa oficial del MEP
P1	Modulariza	Resuelve la conexión por partes: identifica y organiza las 3 tarjetas de hardware (LDR, MCU, LED).	A: Autónomo y consistente B: Con apoyo ocasional C: Requiere modelado paso a paso
P2	Reconoce patrones	Identifica regularidades de polaridad y correspondencia de terminales (VCC 5V, GND, Pin A0, Pin D9).	A: Sin errores de polaridad B: Corrige polaridad con guía C: Confunde alimentación con señal
P3	Formula algoritmos	Establece el flujo lógico secuencial del sistema (Entrada -> Proceso -> Salida) cerrando el circuito.	A: Secuencia lógica inmediata B: Ensayo y error guiado C: Desorden en el conexionado
P4	Programa y valida	Valida condición y asignación: comprueba que al bajar la luz (< 300 Lux) se active la salida digital D9.	A: Verifica umbral y estados B: Comprende tras aclaración C: No asocia umbral a la salida
P5	Depura (Reto 2)	Detecta la falla inyectada (señal a pin incorrecto) y ejecuta la reconexión física del cable.	A: Detecta y reconecta con autonomía B: Reconecta con pista docente C: No logra corregir el cable
S1	Gusto por la precisión	Demuestra esmero al verificar cables, valores de multímetro y monitor serial.	A: Alto rigor y minuciosidad B: Precisión moderada C: Precipitación o descuido
S2	Aprender del error	Convierte desaciertos en oportunidades: analiza con calma por qué la carga no respondía.	A: Análisis reflexivo ante el fallo B: Corrige tras orientación C: Frustración ante el error

6. Especificación de 7.º y 8.º año: CyberQuest y Robótica

Resumen de la arquitectura evaluativa para los niveles iniciales e intermedios del Tercer Ciclo:

Nivel / Módulo	Descripción de la actividad interactiva	Saber o habilidad evaluada	Métrica en telemetría
7.º: Módulo psicomotor	- Rejilla espacial 4x4 con comandos. - Semáforo de ritmo y freno motriz. - Canal de trazo fino sin colisiones.	- Lateralidad y esquema espacial. - Ritmo y control de impulsos. - Coordinación viso-manual.	Porcentaje de precisión y aciertos rítmicos.
7.º: Misiones 1 a 10	- Clasificación interactiva de HW vs SW. - Algoritmos lineales y secuencias. - Ciberseguridad y prevención digital.	- Fundamentos tecnológicos. - Lógica secuencial básica. - Ética y ciudadanía digital.	Puntaje de aciertos (0 a 100%) y tiempo.
8.º: Apropiación HW/SW	- Periféricos, software, redes y SO. - Unidades de almacenamiento (KB a TB).	- Conceptos de hardware y redes. - Gestión del sistema operativo.	Puntaje en ítems 1 al 5.
8.º: Algoritmos y lógica	- Estructura E-P-S, variables y tipos. - Condicionales dobles y bucles.	- Formulación algorítmica. - Control de flujo y ciclos.	Puntaje en ítems 6 al 12.
8.º: Robótica y DUA	- Sensores, actuadores y microcontrolador. - Protocolos de seguridad en taller.	- Computación física elemental. - Normas técnicas de seguridad.	Puntaje en ítems 13 y 14.

7. El instrumento docente evaluador y sistematización oficial

El aplicativo del docente evaluador sustituye las hojas de cálculo tradicionales por una plataforma web reactiva con sincronización en tiempo real:

Vista 1: Nómina y registro

- Carga de nómina vía Excel o CSV oficial.
- Registro automático en vivo cuando el alumno inicia.
- Filtro dinámico por secciones (ej. 9-1 a 9-20).
- Estado de entrega: evaluado frente a pendiente.

Vista 2: Matriz de observación

- Matriz horizontal interactiva tipo hoja de cálculo.
- Pestañas por área: psicomotora, socioafectiva, cognitiva.
- Marcación en un clic de niveles formativos (A / B / C).
- Asistente de IA para análisis global de sección.

Vista 3: Sistematización oficial

- Formato oficial idéntico a las directrices del MEP.
- Consolidado automático de saberes conceptuales.
- Cuadro de descripción de desempeño individual.
- Generación de recomendaciones pedagógicas con IA.

Vista 4: Decisiones pedagógicas

- Matriz de 6 criterios oficiales de decisión docente.
- Detección de necesidades en circuitos o algoritmos.
- Estrategias de mediación para el planeamiento.
- Exportación a Excel, CSV e informes en PDF.

8. Funciones de automatización para la labor docente

Función técnica	Impacto en la labor docente	Cumplimiento normativo del MEP
Sincronización en tiempo real	Los resultados aparecen en la pantalla docente al instante sin recargar.	Registro oportuno y transparente de evidencias.
Lector QR sin conexión	En colegios sin internet, el docente escanea el código QR de cada alumno.	Garantiza equidad e inclusión para zonas rurales.
Asistente IA pedagógico	Genera síntesis diagnóstica y recomendaciones por estudiante.	Facilita la elaboración del planeamiento didáctico.
Exportación de expediente	Genera archivos CSV, Excel e informes imprimibles en PDF.	Respaldo administrativo conforme a directrices oficiales.

9. Arquitectura tecnológica y protocolo de resiliencia

La infraestructura está construida con tecnologías web de última generación (Next.js 15, TypeScript, Tailwind CSS, Web Audio API y APIs de Inteligencia Artificial con arquitectura de resiliencia en 4 capas):

Arquitectura de IA multi-proveedor con resiliencia en cascada (Failover)

- 1. Caché SHA-256 en memoria: Respuestas en 0 ms y ahorro total de tokens ante consultas idénticas.
- 2. Nivel 1 (Principal): Google Gemini (gemini-2.5-flash) para análisis pedagógico rápido y estructurado.
- 3. Nivel 2 (Baja latencia): Groq LPU (llama-3.3-70b-versatile, llama-3.1-8b-instant).
- 4. Nivel 3 (Multi-proveedor): OpenRouter con Qwen 2.5 (qwen/qwen-2.5-72b-instruct) y DeepSeek Chat.
- 5. Auditoría diaria (5:00 AM): Verificación automatizada con reporte ejecutivo al correo oficial del MEP.

10. Guía de acceso y enlaces oficiales en producción

Recurso o vista	Enlace web oficial en producción	Modo de operación
Portal diagnóstico multi-nivel	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/diagnostico	En línea (Acceso universal)
WebApp estudiante 9.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_en_linea.html	En línea / Local autónomo
Evaluador docente 9.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_9no_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
WebApp estudiante 8.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_en_linea.html	En línea / Local autónomo
Evaluador docente 8.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_8vo_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
WebApp estudiante 7.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_en_linea.html	En línea / Local autónomo
Evaluador docente 7.º año	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/webapps/diagnostico_7mo_modulo01_docente_evaluador.html	En línea / Escáner QR
Panel central de telemetría	https://diagnosticosecundaria.vercel.app/dashboard	Monitoreo institucional

DIRECCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EDUCACIÓN (DRTE) • MEP COSTA RICA

Este documento técnico y pedagógico certifica la integración y alineación curricular del ecosistema diagnóstico para la Formación Tecnológica en Tercer Ciclo. Diseñado para optimizar la toma de decisiones pedagógicas docentes.

Asesoría Nacional de Formación Tecnológica • Ciclo Lectivo 2027